

1과목 : 소방원론

1. 소화원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 억제소화: 불활성기체를 방출하여 연소범위 이하로 낮추어 소화하는 방법
- ② 냉각소화: 물의 증발잠열을 이용하여 가연물의 온도를 낮추는 소화방법
- ③ 제거소화: 가연성 가스의 분출화재 시 연료공급을 차단시키는 소화방법
- ④ 질식소화: 포소화약제 또는 불연성기체를 이용해서 공기 중의 산소공급을 차단하여 소화하는 방법

<문제 해설>

불활성기체 방출하여 연소범위 이하로 낮추어 소화하는 방법= 희석소화

(억제소화는 화학소화, 부족매소화라고도 하며 화학적인 방법으로 활성기 생성 억제하고 연쇄반응 차단하여 소화하는 방법)

[해설작성자 : 소방도사]

2. 위험물의 유별에 따른 분류가 잘못된 것은?

- ① 제1류 위험물: 산화성 고체
- ② 제3류 위험물: 자연발화성 물질 및 금수성 물질
- ③ 제4류 위험물: 인화성 액체
- ④ 제6류 위험물: 가연성 액체

<문제 해설>

제1류 : 산화성고체

제2류 : 가연성고체

제3류 : 자연방화성물질 및 금수성물질

제4류 : 인화성액체

제5류 : 자기반응성물질

제6류 : 산화성액체

[해설작성자 : 수군]

3. 고층 건축물 내 연기거동 중 굴뚝효과에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

- ① 건물 내·외의 온도차
- ② 화재실의 온도
- ③ 건물의 높이
- ④ 층의 면적

<문제 해설>

굴뚝효과

- 건물내외의 온도차에 따른 공기의 흐름현상이다

- 굴뚝효과: 고층건물에서 주로 나타난다

- 평상시 건물 내의 기류분포를 지배하는 중요 요소이며 화재시 연기의 이동에 큰영향을 미친다

- 건물 외부의 온도가 내부의 온도보다 높은 경우 저층부에서는 내부에서 외부로 공기의 흐름이 생긴다

[해설작성자 : 굿]

4. 화재에 관련된 국제적인 규정을 제정하는 단체는?

- ① IMO(International Maritime Organization)
- ② SFPE(Society of Fire Protection Engineers)
- ③ NFPA(Nation Fire Protection Association)

- ④ ISO(International Organization for Standardization) TC 92

<문제 해설>

1번 IMO :국제해사기구

2번 SFPE : 국제소방기술전문가협회

3번 NFPA : 미국화재예방협회

4번 ISO TC92 : 국제표준화기구 화재안전기술위원회

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

5. 제연설비의 화재안전기준상 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 몇 m/s 이하가 되도록 하여야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

<문제 해설>

제연설비의 화재안전기준(NFPC 501)

제8조(공기유입방식 및 유입구)

⑤ 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 초속 5미터 이하가 되도록 하고, 제2항부터 제4항까지의 유입구의 구조는 유입공기를 상향으로 분출하지 않도록 설치해야 한다..

[해설작성자 : OILIEI]

6. 화재의 정의로 옳은 것은?

- ① 가연성물질과 산소와의 격렬한 산화반응이다.
- ② 사람의 과실로 인한 실화나 고의에 의한 방화로 발생하는 연소현상으로서 소화할 필요성이 있는 연소현상이다.
- ③ 가연물과 공기와의 혼합물이 어떤 점화원에 의하여 활성화되어 열과 빛을 발하면서 일으키는 격렬한 발열반응이다.
- ④ 인류의 문화와 문명의 발달을 가져오게 한 근본 존재로서 인간의 제어수단에 의하여 컨트롤 할 수 있는 연소현상이다.

<문제 해설>

화재란 불의 의한 재난을 의미하므로 2번이 사람으로 인한 과실로 생긴것으로 맞다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

7. 물에 황산을 넣어 묽은 황산을 만들 때 발생하는 열은?

- ① 연소열
- ② 분해열
- ③ 용해열
- ④ 자연발열

<문제 해설>

용해란 물질이 다른물질에 녹아 섞이는 현상을 말하므로 문제에서는 물과 황산이 섞여 묽은황산이 됐으므로 3번이 맞다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

8. 이산화탄소 소화약제의 임계온도는 약 몇 ℃ 인가?

- ① 24.4
- ② 31.4
- ③ 56.4
- ④ 78.4

<문제 해설>

이산화탄소 임계온도는 31.35도로 상온에 가깝기 때문에 하절기의 경우 액화이산화탄소용기의 온도가 임계점을 넘으면 용기의 압력이 급격히 상승되어 위험함.

[해설작성자 : hwa]

이산화탄소 물질

분자량 44 , 비중 1.517(44/29), 상중점 -56.3 ℃@5.1[atm],

임계온도 31.35℃ , 임계압력 72.75atm

출처: Fire On The Candle 티스토리

[해설작성자 : pkkim]

9. 상온·상압의 공기중에서 탄화수소류의 가연물을 소화하기 위한 이산화탄소 소화약제의 농도는 약 몇 % 인가? (단, 탄화수소류는 산소농도가 10%일 때 소화된다고 가정한다.)

- ① 28.57 ② 35.48
 ③ 49.56 ④ 52.38

<문제 해설>

$((21-10)/21)*100 = 52.38\%$

[해설작성자 : 공대생]

애초에 공기 중에 이산화탄소의 농도가 0.04% 포함돼 있으니
 답 설정을 소수점 둘째 자리까지 표기하려면 52.42가 맞음 오류
 가 있는 문제이니 수정되던가 안 나오겠네요

10. 과산화수소 위험물의 특성이 아닌 것은?

- ① 비수용성이다.
 ② 무기화합물이다.
 ③ 불연성 물질이다.
 ④ 비중은 물보다 무겁다.

<문제 해설>

다량의 물로 희석소화

[해설작성자 : 배추부추상추고추]

11. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 방화구획의 설치기준 중 스프링클러를 설치한 10층 이하의 층은 바닥면적 몇 m² 이내마다 방화구획을 구획하여야 하는가?

- ① 1000 ② 1500
 ③ 2000 ④ 3000

<문제 해설>

방화구획

1) 10층 이하 바닥면적 1000m² , 스프링클러 등 자동식 소화설비 설치 시 1000 m² X 3 = 3000 m²

2) 11층 이상 불연재료 500m², 그외 재료 200 m² -> 자동식 소화설비 설치 시 3배 불연재료1500/ 그외 600

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

12. 다음 중 분진 폭발의 위험성이 가장 낮은 것은?

- ① 시멘트가루 ② 알루미늄분
 ③ 석탄분말 ④ 밀가루

<문제 해설>

분진폭발을 일으키지 않는 물질

시멘트, 석회석, 탄산칼슘, 생석회

[해설작성자 : 달콩이아빠]

13. 백열전구가 발열하는 원인이 되는 열은?

- ① 아크열 ② 유도열
 ③ 저항열 ④ 정전기열

<문제 해설>

백열전구의 필라멘트는 주로 텅스텐으로 만들어 필라멘트의 저항은 전선의 저항에 비해 매우 높은 편이며 이 저항체에 전류가 흐르게 되면 열이 발생한다.

[해설작성자 : 주식회사 파인텍]

14. 동식물유류에서 “요오드값이 크다”라는 의미를 옳게 설명한 것은?

- ① 불포화도가 높다.
 ② 불건성유이다.
 ③ 자연발화성이 낮다.
 ④ 산소와의 결합이 어렵다.

<문제 해설>

2, 건성유다

3, 자연발화성이 높다

4, 산소와결합이 용이하다

[해설작성자 : 영웅무송]

15. 단백질 소화약제의 특징이 아닌 것은?

- ① 내열성이 우수하다.
 ② 유류에 대한 유동성 이 나쁘다.
 ③ 유류를 오염시킬 수 있다.
 ④ 변질의 우려가 없어 저장 유효기간의 제한이 없다.

<문제 해설>

변질의 우려가 있어 약제를 자주 교환해야 하며 냄새가 고약하다

16. 이산화탄소 소화약제의 주된 소화효과는?

- ① 제거소화 ② 억제소화
 ③ 질식소화 ④ 냉각소화

<문제 해설>

이산화탄소 소화약제 산소를 차단한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

17. 전기불꽃, 아크 등이 발생하는 부분을 기름 속에 넣어 폭발을 방지하는 방폭구조는?

- ① 내압방폭구조
 ② 유입방폭구조
 ③ 안전증방폭구조
 ④ 특수방폭구조

<문제 해설>

점화원을 제어하는 구조로 스파크가 발생할 수 있는 부분을 산소가 차단된 오일에 넣어 만든 구조이다.

불꽃, 아크를 제어하는 구조이다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

18. 자연발화의 방지방법이 아닌 것은?

- ① 통풍이 잘 되도록 한다.
 ② 퇴적 및 수납 시 열이 쌓이지 않게 한다.
 ③ 높은 습도를 유지한다.
 ④ 저장실의 온도를 낮게 한다.

<문제 해설>

습도를 낮게 유지할 것(습기가 촉매로 작용)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

가연물의 종류에 따라서 습도가 높은것이 자연발화 방지에 도움
 이 되기도 하고 방해가 되기도 합니다..

따라서 습도의 변화는 경우에 따라서는 맞으나 반대인 경우도
 존재합니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

19. 소화약제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 강화액 소
 화약제의 응고점은 몇 ℃ 이하이어야 하는가?

- ① 0 ② -20
 ③ -25 ④ -30

<문제 해설>

제6조(강화액 소화약제)

① 강화액소화약제는 다음 각 호에 적합한 알칼리 금속염류 등
 을 주성분으로 하는 수용액이어야 한다..<개정 2012. 2. 9.>

1. 알칼리 금속염류의 수용액인 경우에는 알칼리성 반응을 나타
 내어야 한다..

2. 강화액소화약제의 응고점은 -20 ℃ 이하이어야 한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

20. 상온에서 무색의 기체로서 암모니아와 유사한 냄새를 가지
 는 물질은?

- ① 에틸벤젠
 ② 에틸아민
 ③ 산화프로필렌
 ④ 사이클로프로판

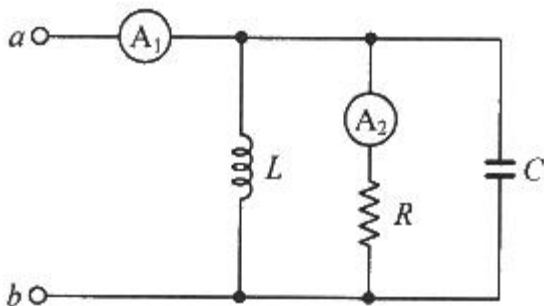
<문제 해설>

1.에틸벤젠, 3.산화프로필렌은 액체 4번은 달콤한 냄새가 남
 답은 2번

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2과목 : 소방전기회로

21. 그림과 같은 회로에서 단자 a, b 사이에 주파수 f(Hz)의 정
 현파 전압을 가했을 때 전류계 A₁, A₂의 값이 같았다. 이 경
 우 f, L, C 사이의 관계로 옳은 것은?



- ① $f = \frac{1}{LC}$ ② $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
 ③ $f = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}}$ ④ $f = \frac{1}{\sqrt{2\pi^2LC}}$

<문제 해설>

L과 C에 의해서 정해지는 고유주파수와 전원의 주파수가 일치하
 면 공진현상을 일으켜 전류 또는 전압이 최대가 되는데 이 주파
 수를 공진주파수라 한다.

$$f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

22. 논리식 $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$ 를 간단히 표
 현한 것은?

- ① $\overline{A} \cdot (B+C)$
 ② $\overline{B} \cdot (A+C)$
 ③ $\overline{C} \cdot (A+B)$
 ④ $C \cdot (A+\overline{B})$

<문제 해설>

$$\begin{aligned} & B \cdot (A_C + A_{\overline{C}} + A_C) \\ &= B \cdot (A_C + A_C + A_C + A_C) \\ &= B \cdot ((A_C + A_C) \cdot C + (C_C + C_C) \cdot A) \\ &= B \cdot (1 \cdot C + 1 \cdot A) \\ &= B \cdot (C + A) \end{aligned}$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

굳이 풀이를 하지않아도 눈대중으로 풀 수 있습니다.

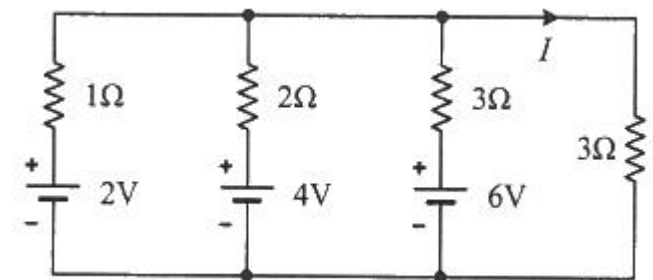
3개항 중에 공통으로 들어가는 것 B바를 하나로 묶고,
 나머지 A,C중에 바 있는 것과, 바 없는 것을 서로 하나씩 지워
 주면

A와 C가 남습니다.

공통으로 묶인 "B바 곱하기" 남은 "(A+C)"

[해설작성자 : 시험전날 공부]

23. 회로에서 전류 I는 약 몇 A 인가?



- ① 0.92 ② 1.125
 ③ 1.29 ④ 1.38

<문제 해설>

<중첩의 원리>

I=2V에 의해 3옴에 흐르는 전류+4V에 의해 3옴에 흐르는 전류
 +6V에 의해 3옴에 흐르는 전류

[2V일 경우:4V,6V 전압원은 단락]

2V 위의 1옴은 직렬,

나머지 2옴,3옴,3옴은 병렬

병렬합성저항 구하면 0.857

3옴의 길리는 전압은 (전압분배법칙)
 $(0.857/(1+0.857)) \times 2 = 0.922994$
 3옴에 흐르는 전류 $= V/R = 0.9929 \div 3 = 0.30766$

[4V일 경우: 2V, 6V 전압원은 단락]
 4V 위의 2옴은 직렬,
 나머지 1옴, 3옴, 3옴은 병렬
 병렬합성저항 구하면 0.6
 3옴에 걸리는 전압은 (전압분배법칙)
 $(0.6/(2+0.6)) \times 4 = 0.923$
 3옴에 흐르는 전류 $= V/R = 0.923 \div 3 = 0.30769$

[6V일 경우: 2V, 6V 전압원은 단락]
 6V 위의 3옴은 직렬,
 나머지 1옴, 2옴, 3옴은 병렬
 병렬합성저항 구하면 0.5454
 3옴에 걸리는 전압은 (전압분배법칙)
 $(0.5454/(3+0.5454)) \times 6 = 0.92299$
 3옴에 흐르는 전류 $= V/R = 0.92299 \div 3 = 0.30766$

$I = 0.30766 + 0.30769 + 0.30766 = 0.923$
 [해설작성자 : 소방전기공부중]

밀만의 정리에 따라
 V_y / y
 해주면
 $(2+2+2+0)/(1+0.5+1/3+1/3) = E$
 $I = E / R$
 $36/13 / 3$
 [해설작성자 : u]

이런 유형의 문제는 눈을 크게 뜨고 전체적인 유형을 살펴보면
 빨리 답을 찾을 수 있습니다..
 2V와 1옴으로 이루어진 전원회로가 2배, 3배로 각각 병렬로 구
 성되어 있습니다..
 따라서 전류를 방출하는 것은 최대전압인 6V밖에 없으며 나머지는
 모두 소모하는 소자입니다..
 만약 6V만 있는 경우에 맨 오른쪽 3옴에 흐르는 전류는 1A이기
 때문에(최대조건),
 왼쪽의 2V, 4V 전원회로가 추가되면 당연히 전류는 줄어들게 됩
 니다..
 따라서 답은 1번
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

전압원과 직렬 연결된 저항의 각 병렬가지를 전류원과 병렬의
 저항으로 등가 변환하고,
 마지막 병렬가지를 제외한 회로 부분을 노턴 등가회로로 변환하
 면 쉽습니다.
 1) 2V 전압원과 1옴의 저항 직렬 연결
 $> 2A$ 전류원과 1옴의 저항 병렬 연결
 2) 4V 전압원과 2옴의 저항 직렬 연결

$> 2A$ 전류원과 2옴의 저항 병렬 연결
 3) 6V 전압원과 3옴의 저항 직렬 연결
 $> 2A$ 전류원과 3옴의 저항 병렬 연결
 4) 1), 2), 3)의 각 병렬 가지를 하나의 전류원과 하나의 저항 병
 렬 가지로 등가 회로를 그리면
 6A의 전류원과 $(1 || 2 || 3) \Omega = 0.55 \Omega$ 의 병렬가지로 등가 할
 수 있고,
 6A의 전류를 0.55옴의 병렬가지와 3옴의 병렬가지가 전류분배
 되는 형태가 되기 때문에
 구하고자 하는 전류는 $(0.55/(3+0.55)) \times 6A = 0.93A$
 [해설작성자 : 회로이론 A+]

밀만의 정리) $V[V] = (V_1 / R_1 + V_2 / R_2 + V_3 / R_3) / (1 / R_1 + 1 / R_2 + 1 / R_3 + 1 / R_4) \blacktriangleright (2 / 1 + 4 / 2 + 6 / 3) / (1 / 1 + 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 3) = 36 / 13 [V]$
 $I[A] = V / R \blacktriangleright 36 / 13 / 3 \blacktriangleright 36 / 39 = 0.92[A]$
 [해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

24. 절연저항 시험에서 “전로의 사용전압이 500V 이하인 경우
 1.0MΩ 이상”이란 뜻으로 가장 알맞은 것은?
 ① 누설전류가 0.5mA 이하이다.
 ② 누설전류가 5mA 이하이다.
 ③ 누설전류가 15mA 이하이다.
 ④ 누설전류가 30mA 이하이다.

<문제 해설>
 $I = 500/1M \Omega = 500/1000000 \Omega$
 $= 0.0005[A] = 0.5[mA]$
 [해설작성자 : 소방전기공부중]

1M 옴=10의 6승 옴
 1M 암페어=10의 -3승 암페어

25. 권선수가 100회인 코일에 유도되는 기전력의 크기가 e_1 이
 다. 이 코일의 권선수를 200회로 늘렸을 때 유도되는 기전
 력의 크기(e_2)는?

- ① $e_2 = \frac{1}{4}e_1$ ② $e_2 = \frac{1}{2}e_1$
 ③ $e_2 = 2e_1$ ④ $e_2 = 4e_1$

<문제 해설>
 유도기전력은 권선수의 제곱에 비례
 $(2배)^2 = 4배$
 [해설작성자 : 소방전기공부중]

26. 동일한 전류가 흐르는 두 평행 도선 사이에 작용하는 힘이
 F_1 이다. 두 도선 사이의 거리를 2.5배로 늘렸을 때 두 도선
 사이 작용하는 힘 F_2 는?

- ① $F_2 = \frac{1}{2.5}F_1$ ② $F_2 = \frac{1}{2.5^2}F_1$
 ③ $F_2 = 2.5F_1$ ④ $F_2 = 6.25F_1$

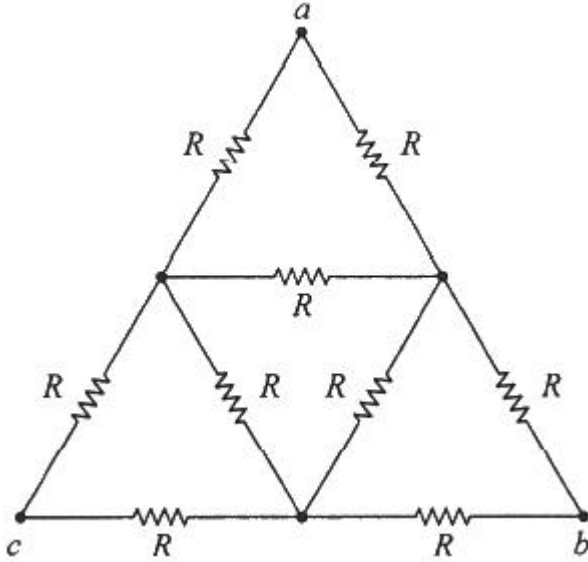
<문제 해설>

평행도선간의 작용힘 $F=(2II \times 10^{-7})/r$

따라서 F는 거리r과 반비례

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

27. 그림의 회로에서 a와 c 사이의 합성 저항은?



- ① $\frac{9}{10}R$ ② $\frac{10}{9}R$
 ③ $\frac{7}{10}R$ ④ $\frac{10}{7}R$

<문제 해설>

보기처럼 분모가 다 다를 경우에는 풀이가 필요없습니다.

계산식에서는 분모 3을 쓰기 때문에 거의 3x3인 9가 분모로 됩니다.

따라서 유일한 분모 9인 2번이 답입니다.

[해설작성자 : 시험전날 공부]

먼저 오른쪽 아래 삼각형을 병렬로 생각하고 $R || 2R = 2R/3$ 이 되고

위 삼각형과 왼쪽 아래 삼각형을 Y로 바꾸면 각각 $R/3$ 이 되어서 $R/3 + (2R/3 || 4R/3) + R/3 = 2R/3 + 4R/9 = 10R/9$

[해설작성자 : 하기사러너너]

28. 잔류편차가 있는 제어 동작은?

- ① 비례 제어
 ② 적분 제어
 ③ 비례 적분 제어
 ④ 비례 적분 미분 제어

<문제 해설>

1. 비례 제어 : 정상 오차를 수반, 잔류편차 발생

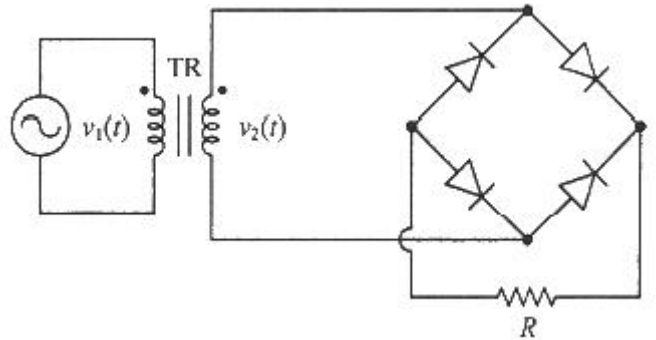
2. 적분 제어 : 잔류편차 제거

3. 비례적분제어 : 잔류편차 제거, 제어결과 진동

4. 비례적분미분제어 : 잔류편차 제거, 오버슈트 감소, 속응성개선

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

29. 그림과 같은 정류회로에서 R에 걸리는 전압의 최대값은 몇 V 인가? (단, $v_2(t) = 20\sqrt{2} \sin \omega t$ 이다.)



- ① 20 ② $20\sqrt{2}$
 ③ 40 ④ $40\sqrt{2}$

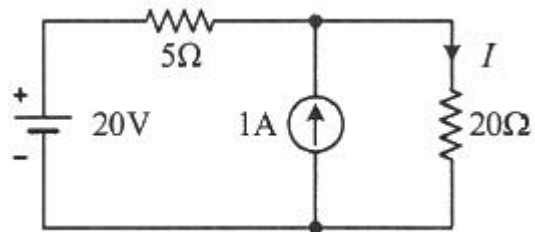
<문제 해설>

브리지 정류회로에서 정류 후의 전압 최대값은 정류 전의 전압 최대값과 같다.

$v(\max) = 20\sqrt{2}$

[해설작성자 : 소방전기 화이팅이요]

30. 회로에서 저항 20Ω 에 흐르는 전류(A)는?



- ① 0.8 ② 1.0
 ③ 1.8 ④ 2.8

<문제 해설>

1. 전압원 단락: $5/(5+20) \times 1A = 0.2A$

2. 전류원 개방: $20/(5+20) = 0.8A$

3. $0.2+0.8=1A$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

전류원 개방시

$I'[A] = V / R \rightarrow 20 / (5 + 20) = 0.8[A]$

전압원 단락 시:

$I''[A] = (R1 / R1 + R2) \times I \rightarrow (5 / 5 + 20) \times 1 = 0.2[A]$

전체전류) $I[A] = I' + I'' \rightarrow 0.8 + 0.2 = 1[A]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

31. 다음의 내용이 설명하는 것으로 가장 알맞은 것은?

회로망 내 임의의 폐회로(closed circuit)에서, 그 폐회로를 따라 한 방향으로 일주하면서 생기는 전압강하의 합은 그 폐회로 내에 포함되어 있는 기전력의 합과 같다.

- ① 노튼의 정리
 ② 중첩의 정리

- ③ 키르히호프의 전압법칙
 ④ 패러데이의 법칙

<문제 해설>

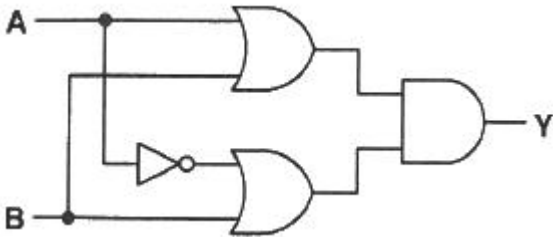
키르히호프의 전압 법칙(KVL, Kirchhoff's Voltage Law)

닫힌 하나의 루프안 전압(전위차)의 합은 0이다.

폐쇄된 회로의 인가된 전원의 합과 분배된 전위의 차의 합은 그 루프 안에서 같다.

[해설작성자 : 소방전기]

32. 그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?



- ① AB ② A+B
 ③ A ④ B

<문제 해설>

$(A+B)(A'+B)$

$=AA' + AB + A'B + BB$

$=0 + AB + A'B + B$

$=B(A+A'+1)$

$=B$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

33. 3상 농형 유도전동기를 Y-△ 기동방식으로 기동할 때 전류 $I_1(A)$ 과 △결선으로 직입(전전압) 기동할 때 전류 $I_2(A)$ 의 관계는?

- ① $I_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} I_2$ ② $I_1 = \frac{1}{3} I_2$
 ③ $I_1 = \sqrt{3} I_2$ ④ $I_1 = 3 I_2$

<문제 해설>

와이 델타 기동법

기동전류는 루트3분의1배 기동전압은 3분의1배 이다

[해설작성자 : 이용자]

농형 유도 전동기의 Y-△기동시

기동 전압 = 정격 전압의 1/루트3

기동 전류 = 직입 기동의 1/3

기동 토크 = 직입 기동의 1/3

34. 유도전동기의 슬립이 5.6%이고 회전자 속도가 1700rpm일 때, 이 유도전동기의 동기속도는 약 몇 rpm 인가?

- ① 1000 ② 1200
 ③ 1500 ④ 1800

<문제 해설>

N_s 동기속도 $= 120f/p$

N_s 동기속도 $=$ 회전속도 $/(1-s)$

$= 1700 / (1 - 0.056) = 1800$

회전속도 $N =$ 동기속도 $\times (1-s)$

[해설작성자 : 야광]

슬립 s

동기속도 N_s

회전속도 N

$s = (N_s - N) / N_s$

$N_s \times s = N_s - N, N_s(1 - s) = N$

$N_s = N / (1-s) = 1700 / (1-0.056) = 1800.847$

[해설작성자 : 시험 전날]

35. 목표값이 다른 양과 일정한 비율 관계를 가지고 변화하는 제어방식은?

- ① 정치제어 ② 추종제어
 ③ 프로그램제어 ④ 비율제어

<문제 해설>

1. 정치제어 : 목표값이 시간에 대하여 변화하지 않는 제어 프로세스제어, 자동조정제어 예) 연속식 압연기

2. 추종제어 : 목표의 변화를 추종하여 목표값이 변화하는 제어 예) 대공포 포신, 자동 아날로그 선반

3. 프로그램제어 : 사전에 정해진 프로그램에 따라 제어량을 변화시키는 제어 예) 열차운전, 산업로봇운전, E/L 자동조정

4. 비율제어 : 목표값이 다른량과 일정한 비율로 변화하는 제어 예) 보일러 자동연소장치

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

36. 축전지의 자기 방전을 보충함과 동시에 일반 부하로 공급하는 전력은 충전기가 부담하고, 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류는 축전지가 부담하는 충전방식은?

- ① 급속충전 ② 부동충전
 ③ 균등충전 ④ 세류충전

<문제 해설>

급속충전 : 짧은 시간에 충전전류의 2~3배 전류로 충전

균등충전 : 각 전해조에서 일어나는 전위차를 보정하기 위하여 1~3개월마다 1회씩 충전. 정전압충전하여 전해조의 용량을 균일화

세류충전 : 축전지의 자기방전을 보충하기위함. 부하 OFF 상태에서 미소전류로 항상 충전

[해설작성자 : hahaha]

37. 각 상의 임피던스가 $Z=6+j8(\Omega)$ 인 △결선의 평형 3상 부하에 선간전압이 220V인 대칭 3상 전압을 가했을 때 이 부하로 흐르는 선전류의 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 13 ② 22
 ③ 38 ④ 66

<문제 해설>

△결선에서 선전류 공식 $I(\text{선}) = \sqrt{3} \times V / Z = \sqrt{3} \times 220 / \sqrt{6^2 + 8^2} = 38$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

△결선 $= V_p(\text{상전압}) = V_L(\text{선간전압}), \sqrt{3} \times I_p(\text{상전류}) = I_L(\text{선전류})$

류)

$$I_p[A] = V / Z \triangleright 220 / \sqrt{6^2 + 8^2} = 22[A] \triangleright I_L = \sqrt{3} \cdot I_p \triangleright \sqrt{3} \cdot 22 = 38.105[A]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

38. 전기화재의 원인 중 하나인 누설전류를 검출하기 위해 사용되는 것은?

- ① 부족전압계전기
- ② 영상변류기
- ③ 계기용변압기
- ④ 과전류계전기

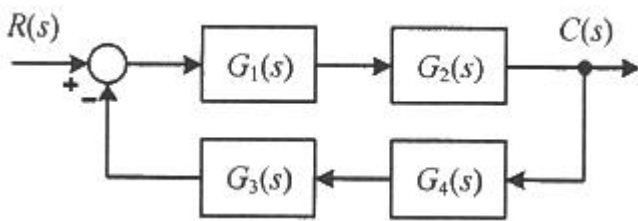
<문제 해설>

고장전류도 그렇지만 정상 시 누설전류가 발생해도 전류 불평형을 생긴다.

영상변류기는 비대칭 전류를 취득한다.

[해설작성자 : 전류조심하자]

39. 그림의 블록선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 을 구하면?



- ① $\frac{G_1(s) + G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s)}$
- ② $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}$
- ③ $\frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}$
- ④ $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s)}$

<문제 해설>

C/R

C = R에서 C로 가는 직선

R = 1 - 루프

루프란 직선과 돌아오는 값을 다 곱해준 뒤 앞에 마이너스(-)를 붙인다

[해설작성자 : 합격할수있다]

40. 한 변의 길이가 150mm인 정방형 회로에 1A의 전류가 흐를 때 회로 중심에서의 자계의 세기는 약 몇 AT/m 인가?

- ① 5
- ② 6
- ③ 9
- ④ 21

<문제 해설>

정방형(정사각형)에서 자계의 세기 공식 $H(\text{자계세기}) = 2\sqrt{2} \cdot I$

$/(\pi \cdot L)$

* I : 전류 [A], L : 한변의 길이[m]

$$H(\text{자계세기}) = 2\sqrt{2} \cdot I / (\pi \cdot L) = 2\sqrt{2} \cdot 1 / (\pi \cdot 0.15) = 6$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3과목 : 소방관계법규

41. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위가 아닌 것은?

- ① 연면적 200m² 이상인 노유자시설 및 수련시설
- ② 항공기격납고, 관망탑
- ③ 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 100m² 이상인 층이 있는 건축물
- ④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m² 이상인 층이 있는 것

<문제 해설>

차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 200m² 이상인 층이 있는 건축물

[해설작성자 : 합격기원]

42. 소방기본법령상 일반음식점에서 음식조리를 위해 불을 사용하는 설비를 설치하는 경우 지켜야 하는 사항으로 틀린 것은?

- ① 주방시설에는 동물 또는 식물의 기름을 제거할 수 있는 필터 등을 설치할 것
- ② 열을 발생하는 조리기구에는 반자 또는 선반으로부터 0.6미터 이상 떨어지게 할 것
- ③ 주방설비에 부착된 배출덕트는 0.2밀리미터 이상의 아연도금강판으로 설치할 것
- ④ 열을 발생하는 조리기구로부터 0.15미터이내의 거리에 있는 가연성 주요구조부는 석면판 또는 단열성이 있는 불연재료로 덮어 씌울 것

<문제 해설>

주방설비에 부착된 배출덕트는 0.5mm이상의 아연도금강판

[해설작성자 : 합격기원]

배출덕트 0.5

반자 0.6

조리기구 0.15

암기 : 배반조 / 5615

[해설작성자 : 우현아 힘내자]

43. 소방시설공사업법령상 소방시설업의 감독을 위하여 필요할 때에 소방시설업자나 관계인에게 필요한 보고나 자료 제출을 명할수 있는 사람이 아닌 것은?

- ① 시·도지사
- ② 119안전센터장
- ③ 소방서장
- ④ 소방본부장

<문제 해설>

119안전센터장이 가장 계급이 낮음

[해설작성자 : 모르면 잘 찍자]

44. 화재가 발생할 우려가 높거나 화재가 발생하는 경우 그로

인하여 피해가 클 것으로 예상되는 지역을 화재예방강화지구로 지정할 수 있는 자는?

- ① 한국소방안전협회장
- ② 소방시설관리사
- ③ 소방본부장
- ④ 시·도지사

<문제 해설>

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18523호, 2021. 11. 30., 제정]
제정·개정이유 안의 내용입니다.

"화재경계지구"를 화재예방의 중요성을 명확하게 나타내기 위하여 "화재예방강화지구"로 명칭을 변경하고, 시·도지사로서 하역금조례로 정하는 바에 따라 화재예방강화지구 안의 소방설비 등의 설치에 필요한 비용을 지원할 수 있도록 함

"소방특별조사"를 조사의 목적이 분명히 드러날 수 있도록 "화재안전조사"로 명칭을 변경하고, 화재안전조사의 투명성 확보를 위하여 사전에 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 관계인에게 통지하도록 하며, 화재안전조사를 실시한 경우 그 결과를 인터넷 홈페이지나 전산시스템 등에 공개할 수 있도록 함

45. 소방시설공사업법령상 소방시설업에 대한 행정처분기준에서 1차 행정처분 사항으로 등록취소에 해당하는 것은?

- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
- ② 소방시설업자의 지위를 승계한 사실을 소방시설공사등을 맡긴 특정소방대상물의 관계인에게 통지를 하지 아니한 경우
- ③ 화재안전기준 등에 적합하게 설계·시공을 하지 아니하거나, 법에 따라 적합하게 감리를 하지 아니한 경우
- ④ 등록을 한 후 정당한 사유 없이 1년이 지날 때까지 업무를 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 휴업한 때

<문제 해설>

거짓부정등록

결격사유

3.영업정지기간 소방시설 공사한 경우

[해설작성자 : 착]

46. 소방시설공사업법령상 소방시설업자가 소방시설공사등을 맡긴 특정소방대상물의 관계인에게 지체 없이 그 사실을 알려야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 소방시설업자의 지위를 승계한 경우
- ② 소방시설업의 등록취소처분 또는 영업정지처분을 받은 경우
- ③ 휴업하거나 폐업한 경우
- ④ 소방시설업의 주소지가 변경된 경우

<문제 해설>

제8조(소방시설업의 운영) 벌칙과태료

③ 소방시설업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소방시설공사등을 맡긴 특정소방대상물의 관계인에게 지체 없이 그 사실을 알려야 한다..[개정 2014.12.30]

- 1. 제7조에 따라 소방시설업자의 지위를 승계한 경우
 - 2. 제9조제1항에 따라 소방시설업의 등록취소처분 또는 영업정지처분을 받은 경우
 - 3. 휴업하거나 폐업한 경우
- [해설작성자 : samon]

47. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따라 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 선임 기준으로 틀린 것은?(2023년 01월 03일 개정된 규정 적용됨)

- ① 위험물기능사 자격이 있는 사람
- ② 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- ③ 의용소방대원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- ④ 위험물산업기사 자격을 가진 사람

<문제 해설>

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 [시행 2023. 1. 3.] [대통령령 제33199호, 2023. 1. 3., 일부개정]

[별표 4] 소방안전관리자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위와 소방안전관리자의 선임 대상별 자격 및 인원기준(제25조제1항 관련)

3. 2급 소방안전관리대상물

나. 2급 소방안전관리대상물에 선임해야 하는 소방안전관리자의 자격

다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 급 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람,

제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물 또는 제2호에 따른 1급 소방안전관리대상물의

소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람

1) 위험물기능장, 위험물산업기사 또는 위험물기능사 자격이 있는 사람

2) 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람

3) 소방청장이 실시하는 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람

4) [기업활동 규제완화에 관한 특별조치법] 제29조, 제30조 및 제32조에 따라 소방안전관리자로

선임된 사람(소방안전관리자로 선임된 기간으로 한정한다)

[해설작성자 : T]

[관리자 입니다.

위와 같은 규정 개정으로 인하여

1번 보기를

기존 : 전기공사산업기사 자격을 가진 사람

변경 : 위험물기능사 자격이 있는 사람

위와같이 변경하였습니다.

참고하시기 바랍니다.]

48. 소방시설공사업법령상 감리업자는 소방시설공사가 설계도서 또는 화재안전기준에 적합하지 아니한 때에는 가장 먼저 누구에게 알려야 하는가?

- ① 감리업체 대표자
- ② 시공자

③ 관계인

④ 소방서장

<문제 해설>

소방시설공사업법 제19조 (위반사항에 대한 조치)

①감리업자는 감리를 함에 있어서 소방시설공사가 설계도서 또는 화재안전기준에 적합하지 아니한 때에는 관계인에게 알리고 공사업자에게 해당 공사의 시정 또는 보완 등을 요구하여야 한다.

②공사업자가 제1항의 규정에 따른 요구를 받은 때에는 그 요구에 따라야 한다.

③감리업자는 공사업자가 제1항의 규정에 따른 요구를 이행하지 아니하고 그 공사를 계속하는 때에는 행정안전부령이 정하는 바에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 보고하여야 한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 수용인원 산정방법으로 옳은 것은?

- ① 침대가 없는 숙박시설은 해당 특정소방대상물의 종사자의 수에 숙박시설의 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수를 합한 수로 한다.
- ② 강의실로 쓰이는 특정소방대상물은 해당용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수로 한다.
- ③ 관람석이 없을 경우 강당, 문화 및 집회시설, 운동시설, 종교시설은 해당용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수로 한다.
- ④ 백화점은 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수로 한다.

<문제 해설>

강의 휴게 상담 실습 1.9

침대없는곳 3

[해설작성자 : .]

1번 침대없는 숙박시설 3

2번 강의실, 교무실, 상담실, 실습실, 휴게실 1.9

3번 정답

4번 백화점(그 밖의 특정소방대상물로 3)

[해설작성자 : 블루아가]

50. 위험물안전관리법령상 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물 취급에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임시로 저장 또는 취급하는 장소에서의 저장 또는 취급의 기준은 시·도의 조례로 정한다.
- ② 필요한 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 120일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 수 있다.
- ③ 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 경우 관할소방서장의 승인을 받아야 한다.
- ④ 군부대가 지정수량 이상의 위험물을 군사목적으로 임시로 저장 또는 취급하는 경우 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량이상의 위험물을 취급할 수 있다.

<문제 해설>

90일 이내의 기간동안 임시로 저장 또는 취급할수 있다.

[해설작성자 : 나도해보자]

51. 소방시설공사업법령상 소방시설업 등록의 결격사유에 해당되지 않는 법인은?

- ① 법인의 대표자가 피성년후견인인 경우
- ② 법인의 임원이 피성년후견인인 경우
- ③ 법인의 대표자가 소방시설공사업법에 따라 소방시설업 등록이 취소된 지 2년이 지나지 아니한 자인 경우
- ④ 법인의 임원이 소방시설공사업법에 따라 소방시설업 등록이 취소된 지 2년이 지나지 아니한 자인 경우

<문제 해설>

법인의 임원인경우는 3,4 또는 금고이상의 형의 집행유예를선고받고 그 유예기간 중에있는사람

은 결격사유가 해당되며 피성년후견인은 해당되지않는다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준에 따라 연결살수설비를 설치면제 받을 수 있는 경우는?

- ① 송수구를 부설한 간이스프링클러설비를 설치하였을 때
- ② 송수구를 부설한 옥내소화전설비를 설치하였을 때
- ③ 송수구를 부설한 옥외소화전설비를 설치하였을 때
- ④ 송수구를 부설한 연결송수관설비를 설치하였을 때

<문제 해설>

특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준(제16조 관련)

[연결살수설비]

연결살수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 '송수구를 부설한' 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무소화설비 또는 미분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

[해설작성자 : 호남불주먹]

이문제는 스프링클러와 연결살수설비 이미지만 알아도 풀수 있는문제이다..

스프링클러는 물을 배관에서 나오면 자체적으로 사방으로 방사될수 있게 하는설비이고,

연결살수설비는 물이 나오면 프로펠러(바람개비?)같은 것이 돌면서 물이 사방으로 날리게 하는 설비이다.

생긴게 비슷하게 생겼음^^

[해설작성자 : 자격증 꼭 따자.]

53. 소방시설공사업 법령상 소방공사감리업을 등록한 자가 수행하여야 할 업무가 아닌 것은?

- ① 완공된 소방시설등의 성능시험
- ② 소방시설등 설계 변경 사항의 적합성 검토
- ③ 소방시설등의 설치계획표의 적법성 검토
- ④ 소방용품 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 대한 적합성 검토

<문제 해설>

1. 소방시설등의 설치계획표의 적법성 검토

2. 소방시설등 설계도서의 적합성(적법성과 기술상의 합리성을 말한다..이하 같다) 검토

3. 소방시설등 설계 변경 사항의 적합성 검토
 4. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제2조제1항제4호의 소방용품의 위치·규격 및 사용 자재의 적합성 검토
 5. 공사업자가 한 소방시설등의 시공이 설계도서와 화재안전기준에 맞는지에 대한 지도·감독
 6. 완공된 소방시설등의 성능시험
 7. 공사업자가 작성한 시공 상세 도면의 적합성 검토
 8. 피난시설 및 방화시설의 적법성 검토
 9. 실내장식물의 불연화(不燃化)와 방염 물품의 적법성 검토
- [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

54. 소방기본법령상 소방업무의 응원에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원을 요청할 수 있다.
- ② 소방업무의 응원 요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 정당한 사유 없이 그 요청을 거절하여서는 아니 된다.
- ③ 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ④ 시·도지사는 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 이웃하는 시·도지사와 협의하여 미리 규약으로 정하여야 한다.

<문제 해설>

소방기본법 제11조 (소방업무의 응원)

- ④ 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 이웃하는 시/도지사와 협의하여 미리 규약으로 정하여야 한다.

[해설작성자 : 사냥꾼]

소방기본법 제11조(소방업무의 응원) ① 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원(應援)을 요청할 수 있다.

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

제11조(소방업무의 응원)

- ① 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원(應援)을 요청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 소방업무의 응원 요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 정당한 사유 없이 그 요청을 거절하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따라 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ④ 시·도지사는 제1항에 따라 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 이웃하는 시·도지사와 협의하여 미리 규약(規約)으로 정하여야

한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>
[전문개정 2011. 5. 30.]
[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

55. 소방기본법령상 이웃하는 다른 시·도지사와 소방업무에 관하여 시·도지사가 체결할 상호응원협정 사항이 아닌 것은?

- ① 화재조사활동
- ② 응원출동의 요청방법
- ③ 소방교육 및 응원출동훈련
- ④ 응원출동대상지역 및 규모

<문제 해설>

3.없는사항임 응원출동 훈련평가가 맞는사항

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

응원출동훈련 및 평가가 맞음

소방교육은 법령상 없음

[해설작성자 : 세오기]

제8조(소방업무의 상호응원협정) 법 제11조제4항에 따라 시·도지사는 이웃하는 다른 시·도지사와 소방업무에 관하여 상호응원협정을 체결하고자 하는 때에는 다음 각 호의 사항이 포함되도록 해야 한다..<개정 2021.7.13>

1. 다음 각목의 소방활동에 관한 사항
가. 화재의 경계·진압활동
나. 구조·구급업무의 지원
다..화재조사활동
 2. 응원출동대상지역 및 규모
 3. 다음 각 목의 소요경비의 부담에 관한 사항
가. 출동대원의 수당·식사 및 의복의 수선
나. 소방장비 및 기구의 정비와 연료의 보급
다..그 밖의 경비
 4. 응원출동의 요청방법
 5. 응원출동훈련 및 평가
- [해설작성자 : 동과대 13 자동차]

56. 위험물안전관리 법령상 옥내주유취급소에 있어서 당해 사무소 등의 출입구 및 피난구와 당해 피난구로 통하는 통로·계단 및 출입구에 설치해야 하는 피난설비는?

- ① 유도등
- ② 구조대
- ③ 피난사다리
- ④ 완강기

<문제 해설>

2.2 피난구유도등 설치기준

2.2.1 피난구유도등은 다음의 장소에 설치해야 한다.

2.2.1.1 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2.2.1.2 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

2.2.1.3 2.2.1.1과 2.2.1.2에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

[출처] [피난구유도등] 양방향 피난 출입구|작성자 심석구

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

57. 위험물안전관리법령상 위험물 및 지정수량에 대한 기준 중

다음 () 안에 알맞은 것은?

금속분이라 함은 알칼리금속·알칼리토류금속·철 및 마그네슘외의 금속의 분말을 말하고, 구리분·니켈분 및 (⊙) 마이크로미터의 체를 통과하는 것이 (⊙) 중량퍼센트 미만인 것은 제외한다.

- ① ⊙ 150, ⊙ 50 ② ⊙ 53, ⊙ 50
 ③ ⊙ 50, ⊙ 150 ④ ⊙ 50, ⊙ 53

<문제 해설>

위험물안전관리법 시행령 [별표 1] 위험물 및 지정수량(제2조 및 제3조관련)

5. "금속분"이라 함은 알칼리금속·알칼리토류금속·철 및 마그네슘외의 금속의 분말을 말하고, 구리분·니켈분 및 150마이크로미터의 체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것은 제외한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

58. 위험물안전관리법령상 제조소등의 관계인은 위험물의 안전 관리에 관한 직무를 수행하게 하기 위하여 제조소등마다 위험물의 취급에 관한 자격이 있는 자를 위험물안전관리자로 선임하여야 한다. 이 경우 제조소등의 관계인이 지켜야 할 기준으로 틀린 것은?

- ① 제조소등의 관계인은 안전관리자를 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임하거나 퇴직한 날부터 15일 이내에 다시 안전관리자를 선임하여야 한다.
 ② 제조소등의 관계인이 안전관리자를 선임한 경우에는 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.
 ③ 제조소등의 관계인은 안전관리자가 여행·질병 그 밖의 사유로 인하여 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 국가기술자격법에 따른 위험물의 취급에 관한 자격 취득자 또는 위험물안전에 관한 기본지식과 경험이 있는 자를 대리자로 지정하여 그 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다.
 ④ 안전관리자는 위험물을 취급하는 작업을 하는 때에는 작업자에게 안전관리에 관한 필요한 지시를 하는 등 위험물의 취급에 관한 안전관리와 감독을 하여야 하고, 제조소등의 관계인은 안전관리자의 위험물안전관리에 관한 의견을 존중하고 그 권고에 따라야 한다.

<문제 해설>

제15조(위험물안전관리자)

제조소등의 관계인은 안전관리자를 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임하거나 퇴직한 날부터 30일 이내에 다시 안전관리자를 선임하여야 한다.

[해설작성자 : 소설기전]

59. 다음 중 소방기본법령상 한국소방안전원의 업무가 아닌 것은?

- ① 소방기술과 안전관리에 관한 교육 및 조사·연구
 ② 위험물탱크 성능시험
 ③ 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물 발간
 ④ 화재 예방과 안전관리의식 고취를 위한 대국민 홍보

<문제 해설>

위험물탱크 성능시험은 소방서

[해설작성자 : 모르면 잘 찍자]

안전원은 서류 및 사무업무만 한다

[해설작성자 : 야매로]

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소화기구, 옥외소화전설비는 소화설비에 해당된다.
 ② 유도등, 비상조명등은 경보설비에 해당된다.
 ③ 소화수조, 저수조는 소화활동설비에 해당된다.
 ④ 연결송수관설비는 소화용수설비에 해당된다.

<문제 해설>

유도등, 비상조명등 - 피난설비

소화수조, 저수조 - 소화용수설비

연결송수관설비 - 소화활동설비

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 비상콘센트설비의 절연된 충전부와 외함 간의 절연내력은 정격전압 150V이하의 경우 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압 1000V 교류전압을 가하는 시험에서 몇 분간 견디어야 하는가?

- ① 1 ② 5
 ③ 10 ④ 30

<문제 해설>

비상콘센트설비 절연내력시험

1. 정격전압 150V이하 : 1000V 1분

2. 정격전압 150v이상 : 1000V+(정격전압X2) 1분 이상

참고) 절연저항 500V에서 20M옴 이상

[해설작성자 : 향이]

62. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 비호환성형 수신부는 신호입력회로에 공칭작동전류치의 42%에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 가하는 경우 몇 초 이내에 작동하지 아니하여야 하는가?

- ① 10초 ② 20초
 ③ 30초 ④ 60초

<문제 해설>

수신부의 기능(제26조)

-비호환성 수신부는 신호입력회로에 공칭작동전류치의 42%에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 가하는 경우 30초 이내에 작동하지 아니하여야 하아, 공칭작동전류치에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 가하는 경우 1초(차단기구가 있는 것은 0.2초) 이내에 작동하여야 한다

-나. 호환성 수신부는 신호입력회로에 공칭작동전류치의 52%에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 가하는 경우 30초 이내에 작동하지 아니하여야 하며, 공칭작동전류치에 대응하는 변류기의

설계출력전압을 가하는 경우 1초(차단기구가 있는 것은 0.2초) 이내에 작동하여야 한다
[해설작성자 : 해보자]

63. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 감지기의 시설기준으로 옳은 것은?

- ① 스포트형 감지기는 15° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
- ② 공기관식 차동식분포형 감지기의 검출부는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
- ③ 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
- ④ 정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 30℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

<문제 해설>

- 1. 스포트형감지기는 45도 이상 경사되지 않도록 부착할 것
- 2. 공기관식 차동식분포형감지기의 검출부는 5도이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
- 4. 정온식감지기는 주방, 보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20도 이상 높은 것으로 설치할 것

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2.보상식스포츠형감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다 일정 온도 이상 높은 것으로 설치할 것

4.정온식감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고 주위온도보다 일정 온도 이상 높은 것으로 설치할 것

(22.11.25 개정 후)

[해설작성자 : 소방설비 공부중]

64. 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따라 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 것은?

- ① 변류기 ② 변압기
- ③ 음향장치 ④ 과전류차단기

<문제 해설>

누전경보기의 화재안전성능기준(NFPC 205)

[시행 2022. 12. 1.] [소방청고시 제2022-49호, 2022. 11. 25., 전부개정]

제3조(정의)

3. "변류기"란 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 것을 말한다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

65. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 전원회로의 배선으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 450/750V 비닐절연전선
- ② 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스케이블
- ③ 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선
- ④ 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블

<문제 해설>

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 별표1 배선에 사용되는 전선의 종류

- 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선
- 0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력 케이블
- 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블
- 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블
- 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
- 300/500V 내열성 실리콘 고무 절연전선(180℃)
- 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연 케이블
- 버스덕트(Bus Duct)

[해설작성자 : KIIK]

66. 층수가 5층 이상으로서 연면적 3000㎡를 초과하는 특정소방대상물의 2층에서 발화한 때의 경보 기준으로 옳은 것은?

(단, 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른다.)
(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 발화층에만 경보를 발할 것
- ② 발화층 및 그 직상층에만 경보를 발할 것
- ③ 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것
- ④ 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

<문제 해설>

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)

7. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정 소방대상물은 다음 각 목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

가. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

나. 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

다..지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

[해설작성자 : KIIK]

2층이상 발화층+그 직상 4개층

[해설작성자 : 섬이엄마]

(2022년개정) 층수 11층(공동주택의 경우 16층)이상

2층 이상 층: 발화층 및 그 직상 4개 층

1층: 발화층, 그 직상 4개 층 및 지하층

지하층: 발화층, 그 직상층 및 기타 지하층

[해설작성자 : 하기시름]

67. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 감지기회로의 끝부분에 설치할 것
- ② 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것

- ③ 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 2.0m 이내로 할 것
 ④ 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

<문제 해설>

전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

[해설작성자 : 부름뜨니 숲이었어]

68. 경종의 우수품질인증 기술기준에 따른 기능시험에 대한 내용이다. 다음 () 에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

경종은 정격전압을 인가하며 경종의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 (㉠) dB 이상이어야 하며, 최소청취거리에서 (㉡) dB를 초과하지 아니하여야 한다.

- ① ㉠ 90, ㉡ 110 ② ㉠ 90, ㉡ 130
 ③ ㉠ 110, ㉡ 90 ④ ㉠ 110, ㉡ 130

<문제 해설>

- 경종의 기능시험

)적합기능

- 1.중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상
 2.최소청취거리에서 110dB을 초과하지 아니할 것.

+ 알면 좋은 것

) 소비전류: 50mA 이하

[해설작성자 : 모두에게 행운이]

69. 「유통산업발전법」 제2조 제3호에 따른 대규모점포(지하상가 및 지하역사는 제외한다)와 영화상영관에는 보행거리 몇 m 이내마다 휴대용비상조명등을 3개 이상 설치하여야 하는가? (단, 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른다.)

- ① 50 ② 60
 ③ 70 ④ 80

<문제 해설>

[휴대용비상조명등 설치기준]

1. 영화상영관, 대규모점포(지하상가, 지하역 제외) : 50M 이내 3개 이상
 2. 지하상가, 지하역사 : 25M 이내 3개 이상
 3. 숙박시설, 다중이용업소 : 잘 보이는 곳에 1개 이상 (외부 설치 시 출입문 손잡이로부터 1M이내)

[해설작성자 : 향이]

70. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 전화기기실, 통신기기실 등과 같은 혼소화재의 우려가 있는 장소에 적응성이 없는 감지기는?

- ① 광전식스포트형
 ② 광전아날로그식분리형
 ③ 광전아날로그식스포트형
 ④ 이온아날로그식스포트형

<문제 해설>

혼소화재, 통신기기실에 적응성이 있는 감지기 : 광전식감지기

1) 광전식 스포트형 / 분리형

2) 광전 아날로그식 스포트형 / 분리형

[참고] 광전식 감지기만 적응성 있는 곳 : 연기가 멀리 이동하는 계단, 경사로

[해설작성자 : 향이]

71. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 속보기의 기능에 대한 내용이다. 다음 () 에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 (㉠)초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하며 통보하되, (㉡)회 이상 속보할 수 있어야 한다.

- ① ㉠ 10, ㉡ 3 ② ㉠ 10, ㉡ 5
 ③ ㉠ 20, ㉡ 3 ④ ㉠ 20, ㉡ 5

<문제 해설>

자동화재속보설비는 감지된 화재신호를 수신기에 수신하여 5~10초 이내에 오보 또는 화재 여부를 판별

자동화재속보설비에 접속된 사용전화선로를 차단함과 동시에 소방관서에 소방대상물, 발화소재지등을 자동적으로 20초 이내에 3회 이상 반복하여 신고

- 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서에 전화접속이 이루어지지않는 경우 성능 최초 다이얼링을 포함 10회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링

매회 다이얼링 오나료 후 호출 30초 이상 지속

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

72. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것
 ② 전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것
 ③ 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
 ④ 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것

<문제 해설>

비상콘센트 전원회로는 각층에 2이상 되도록 설치할 것, 다만 설치할 층의 비상콘센트가 1개인때에는 하나의 회로로 할 수 있다

[해설작성자 : chemical]

73. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 분배기·분파기 및 혼합기 등의 임피던스는 몇 옴의 것으로 하여야 하는가?

- ① 10 ② 20
 ③ 50 ④ 75

<문제 해설>

임피던스는 50옴으로 할 것

실기에서 자주 출제 되는 문제이니 무조건 외울것
 분분흔5

[해설작성자 : 옥정동 안보 지킴이]

74. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 광전식분리형감지기의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- ② 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것
- ③ 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
- ④ 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 70% 이상일 것

<문제 해설>

광축의높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일것

[해설작성자 : 부름뜨니 숲이었어]

75. 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 유도등의 교류입력측과 외함 사이, 교류입력측과 충전부 사이 및 절연된 충전부와 외함 사이의 각 절연저항을 DC 500V의 절연저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

- ① 0.1 ② 5
- ③ 20 ④ 50

<문제 해설>

제18조(절연저항시험) 교류입력측과 외함사이,절연된 충전부와 외함 사이의 측정값은 5MΩ 이상이어야 한다

[해설작성자 : 신영]

76. 비상경보설비의 축전지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 축전지설비의 외함 두께는 강판인 경우 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 0.7 ② 1.2
- ③ 2.3 ④ 3

<문제 해설>

비상경보설비의 축전지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 [시행 2022. 12. 1.] [소방청고시 제2022-28호, 2022. 12. 1., 타법개정]

제4조(외함) 축전지설비의 외함은 다음에 적합하여야 한다.

1. 외함의 두께

가. 강판 외함 : 1.2 mm 이상

나. 합성수지 외함 : 3 mm 이상

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

77. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석 내 통로의 직선부분 길이가 85m인 경우 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가?

- ① 17개 ② 19개
- ③ 21개 ④ 22개

<문제 해설>

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)

제7조(객석유도등 설치기준)

① 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다..

② 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분은 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

설치개수= (객석의 통로의 직선부분의 길이(m)/4) - 1

[해설작성자 : 봉차가봉]

78. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 용어에 대한 정의로 틀린 것은?

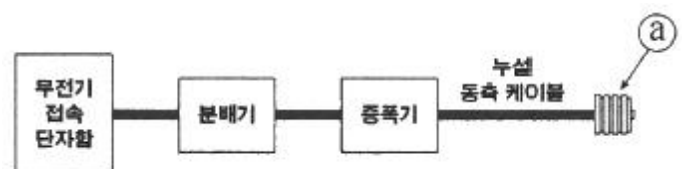
- ① 비상벨설비라 함은 화재발생 상황을 경종으로 경보하는 설비를 말한다.
- ② 자동식사이렌설비라 함은 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
- ③ 수신기라 함은 발신기에서 발하는 화재신호를 간접 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다.
- ④ 단독경보형감지기가 함은 화재발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기를 말한다.

<문제 해설>

3. 수신기라 함은 발신기에서 발하는 화재신호를 "직접" 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다.

[해설작성자 : 우현아 힘내자]

79. 다음의 무선통신보조설비 그림에서 ㉠에 해당하는 것은?



- ① 혼합기
- ② 옥외안테나
- ③ 무선중계기
- ④ 무반사중단저항

<문제 해설>

무선통신보조설비 끝부분에 무반사 중단저항 설치

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

80. 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용부하에 대한 전력공급은 충전기가 부담하도록 하되 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 하여금 부담하게 하는 충전방식은?

- ① 보통충전방식 ② 균등충전방식
- ③ 부동충전방식 ④ 급속충전방식

<문제 해설>

부동충전의 부동은 움직이지 않는다는 "부동"이 아니라 "떠다닌다"(Floating Charge)의 의미로 "부동"임
 충전기가 축전지에 항상 정전압을 유지할 정도로 충전하면서 축전지의 자기방전을 보충하고 있다가
 일시에 대전류가 요구되면 축전지의 전류를 퍼서 가져가는 원리

임

물이 항상 가득 차 있는 물통에서 자연증발하는 정도를 충전시
 키다가 필요할 때 바가지로 물을 퍼가는 모습을 상상하면 이해
 하기 쉬움

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	④	②	③	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	①	④	③	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	①	④	①	②	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	④	④	②	③	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	④	①	④	③	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	④	③	①	①	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	①	①	②	③	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	②	②	③	③	④	③